BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 2011**

Exercice 1 : PHENOMENE PERIODIQUE

$$y_o(t) = a\sin(\omega t + \varphi) = 6.10^{-3}\sin(200\pi t + \frac{\pi}{2})$$

1) a- Amplitude a et fréquence N du mouvement du point O :

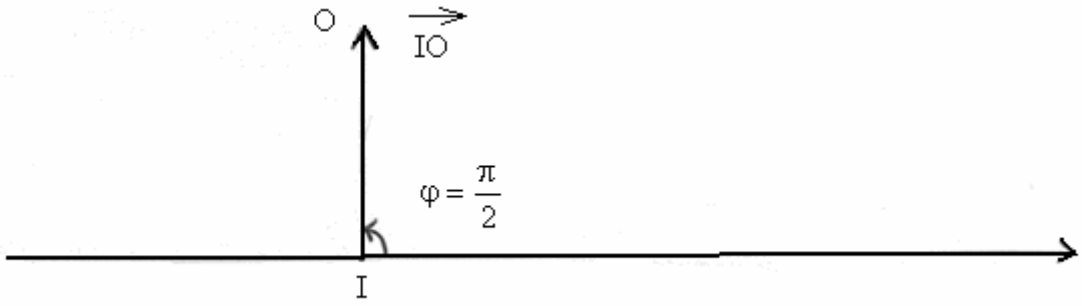
$a = 6.10^{-3}m = 6mm$

Pulsation : $w = 2\pi N \quad \Rightarrow \quad N = \frac{w}{2\pi} = \frac{200\pi}{2\pi} = 100\,Hz$

b- Représentation de Fresnel de la fonction $y_o(t)$

$\varphi = \frac{\pi}{2}$ Echelle : $1cm \rightarrow 2.10^{-3}m$

$3cm \rightarrow 6.10^{-3}m$



2) Définition de la longueur d'onde :

λ= c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période

Calcul de la longueur d'onde λ :

$\lambda = VT = N = \frac{V}{N}$

AN $\lambda = \frac{10\ m.}{100} = 0,1\ m = 10\,cm$

$\boxed{\lambda = 10cm}$

3) a- Equation du mouvement d'un point M de la corde tel que : $OM = x$

$$y_M(t) = a\sin\left(wt + \varphi - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

$$y_M(t) = 6.10^{-3}\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi x}{10}\right)$$

$$y_M(t) = 6.10^{-3}\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{5}\right)$$

AN : $x = 45cm$

$$y_M(t) = 6.10^{-3}\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2} - \pi\frac{45}{5}\right)$$

$$y_M(t) = 6.10^{-3}\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2} - 9\pi\right)$$

$$y_M(t) = 6.10^{-3}\sin\left(200\pi t - (7\frac{\pi}{2})\right)$$

$$\boxed{y_M(t) = 6.10^{-3}\sin\left(200\pi t - \frac{\pi}{2}\right)}$$; y_M en m

b- Comparaison des mouvements des points O et M :

$$\Delta\varphi = |\varphi_o - \varphi_M| = \left|\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right| = \pi$$

⇒ O et M sont en opposition de phase

4) a- $f(x)$ est l'équation cartésienne à $t = 0,0025s$

$$y = a\sin\left(wt + \varphi - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

$$= 6.10^{-3}\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi x}{10}\right)$$

$$= 6.10^{-3}\sin\left(200\pi(0,025) + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi x}{10}\right)$$

$$= 6.10^{-3}\sin\left(\frac{11\pi}{2} - \frac{\pi}{5}x\right) = 6.10^{-3}\sin\left(\frac{\pi}{5}x - \frac{11\pi}{2} + \pi\right)$$

$$\boxed{y(\chi) = 6.10^{-3}\sin\left(\frac{\pi}{5}\chi - \frac{9\pi}{2}\right) = 6.10^{-3}\sin\left(\frac{\pi}{5}\chi - \frac{\pi}{2}\right) = 0}$$ y_M en m

b- y_M élongation du point M de la corde d'abscisse $x = \frac{3}{4}\lambda$

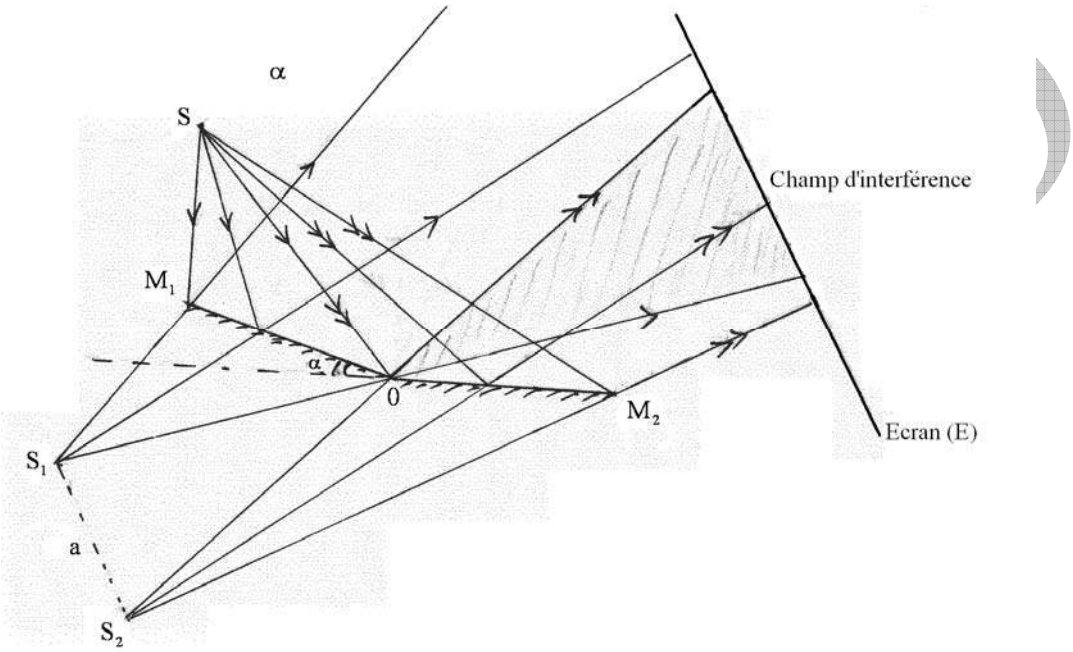
EDUCMAD

$$y_M = 6.10^{-3}\sin\left(\frac{\pi}{5}\ \frac{3}{4}\lambda - \frac{\pi}{2}\right) = 6.10^{-3}\sin\left(\frac{30\pi}{20} - \frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\boxed{y_M = 0}$$

Exercice 2 : INTERFERENCES LUMINEUSES

1) Schéma donnant la marche des rayons lumineux, sur le disposition de Fresnel



2) <u>Définition de l'interfrange i</u> : C'est la distance entre les milieu x de deux franges consécutives de même nature

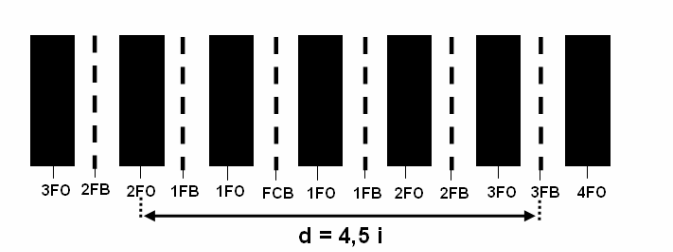
<u>Calcul de i</u> :

$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{0,5.10^{-6}.2}{2.10^{-3}} = 0,5.10^{-3}$$

$$\boxed{i = 0,5.10^{-3}m = 0,5mm}$$

3) <u>Calcul de la distance séparant la 2ème frange obscure, d'un côté de la frange centrale brillante d'ordre O et de la 3ème frange brillante de l'autre côté : d</u>

$$\boxed{d = 4i + \frac{i}{2} = 4,5i \quad \Rightarrow \quad d = 4,5.\,0,5\ \text{mm} = 2,25\text{mm}}$$



4) calcul de la valeur de l'angle α formé par les miroirs M_1 et M_2

Soit d_1 la distance entre la source S et l'arête commune O

a est la distance entre les 2 images virtuelles S_1 et S_2

$d_1 = 25cm = 25.10^{-2}m$

$a = S_1S_2 = 2mm = 2.10^{-3}$

$a = 2d_1\alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{a}{2d_1} = \frac{2\,10^{-3}}{2.25\,10^{-2}} = \frac{10^{-1}}{25}$

$\alpha = 0{,}004rad = 4.10^{-3}$

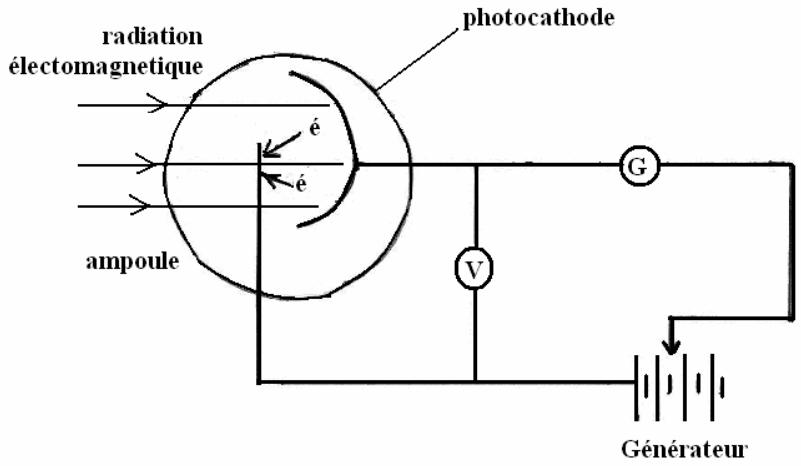
$\alpha = 0{,}004 \text{ rad} = 4.10^{-3} \text{ rad}$

Exercice 3 : EFFET PHOTOELECTRIQUE

1) Définitions

- Effet photoélectrique : c'est l'émission d'électron par un métal lorsqu'il est éclairé par une lumière convenable
- Fréquence seuil : c'est la fréquence minimale que doit posséder un photon pour extraire un électron d'un métal
- Energie d'extraction : c'est l'énergie minimale nécessaire pour expulser un électron d'un métal

2) Schéma du montage expérimental permettant de mettre en évidence l'effet photoélectrique.



EDUCMAD

3) L'énergie d'extraction de la plaque de sodium $W_o = 2{,}48eV$

On éclaire cette plaque par les radiations de fréquences

$$V_1 = 5.10^{14}Hz \quad \text{et} \quad V_2 = 7{,}69.10^{14}Hz$$

Pour qu'il ait effet photoélectrique, il faut que : $W \succ W_0 \Leftrightarrow \gamma \succ \gamma_0$

Calculons V_0 : $W_O = hV_0 \Rightarrow V_0 = \frac{W_0}{h}$ 1eV=1,6$10^{-19}$J

2,48eV= ?

$$W_O = \frac{1.6.10^{-19}J.2.48eV}{1eV} = 3{,}968.10^{-19}\text{ J}$$

$$V_0 = \frac{3{,}968.10^{-19}J}{6{,}62.10^{-34}J.s} = 0{,}5994.10^{15}Hz = 5{,}994.10^{14}\ Hz$$

$\Rightarrow V_1 = 5.10^{14}Hz < V_0 = 5{,}994.10^{14}Hz$

$\Rightarrow V_2 = 7{,}69.10^{14}Hz > V_0 = 5{,}994.10^{14}Hz$

D'où $V_2 > V_0$, la radiation de fréquence V_2 provoque l'effet photoélectrique

4) a- Il y a effet photoélectrique dans le cas où $V = V_2 = 7{,}69.10^{14}Hz$

Calcul de l'énergie cinétique maximale d'un électron à la sortie de la cathode : E_{Cmax}

$$W_2 = h.V_2 = 6{,}62.10^{-34}.7{,}69.10^{14}$$

$$= 5{,}09.10^{-19}J = 3{,}18eV$$

$\Rightarrow E_{Cmax} = W_2 - W_O = 3{,}18eV - 2{,}48eV$ avec 1eV=1,6$10^{-19}$J

$$\boxed{E_{C\max} = 0{,}7\text{eV} = 1{,}12.10^{-9}\text{ J}}$$

b- Calcul de la vitesse maximale : v_c

$$E_{Cmax} = \frac{1}{2}mv_c^2 \Rightarrow v_c = \sqrt{\frac{2E_{Cmax}}{m}} \qquad v_c = \sqrt{\frac{2.1{,}12.10^{-19}}{9.10^{-31}}} = \sqrt{\frac{2{,}24.10^{12}}{9}}$$

$$\boxed{v_c = 0{,}499.10^6 m/s}$$

EDUCMAD